

Sistemas en tiempo real

Programa Operativo

Dr. Rodrigo Vázquez López

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Plantel San Lorenzo Tezonco

Semestre 2026-I

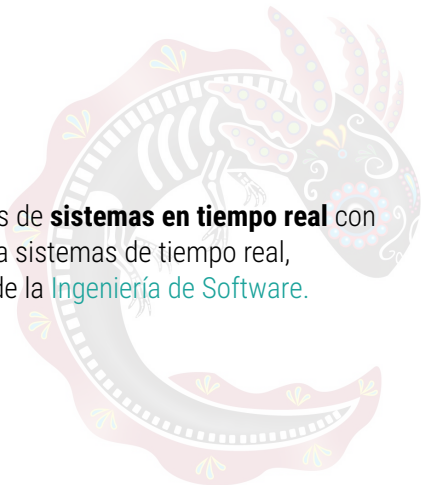
UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

NADA HUMANO ME ES AJENO

Objetivos

Que el estudiante **desarrolle** aplicaciones de **sistemas en tiempo real** con el uso de **herramientas de desarrollo** para sistemas de tiempo real, empleando estrategias y **metodologías** de la **Ingeniería de Software**.



Información del curso

Información básica

Sistemas en tiempo real

Clave:1-CT-IA-06

Grupo: 301

Prerrequisitos

Programación de sistemas, Arquitectura de computadoras, Sistemas operativos. Adicionalmente, lo visto en Programación orientada a objetos.

Horario

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
	11:30 - 13:00 A-007			11:30 - 14:30 A-007

Criterios de evaluación

Modalidades de evaluación

Tareas y prácticas	40%
Proyecto final	60%
Total	100%

- Se tomarán en cuenta las participaciones como **puntos extras**.
- Se pasa **lista de asistencia** a **mitad** de la clase. (No tiene valor en calificación)

Certificación

Modalidad portafolio. Detalles sobre la fecha de certificación y grupo se publicarán más adelante.

Desarrollo del curso

Tareas

- Se deben entregar en la **fecha indicada**.
- Cada actividad indica la **forma** en que será entregada para su evaluación:
 - Las tareas que se entregan en **formato físico** deben realizarlas **a mano** utilizando hojas **tamaño carta** y se entregan **engrapadas**. Deben colocar su **nombre completo** (**empezando por apellidos**) y su **matrícula** en la **parte superior derecha** de la **primer hoja**.
 - Las tareas que se entregan **vía electrónica** deben enviarlas por **aula virtual** en **formato PDF**.
- Durante las clases habrá actividades que deberán **entregar** para su evaluación.

Desarrollo del curso

Prácticas

- En la [página web](#) del curso y [aula virtual](#) se encontrarán los **archivos** de las prácticas con las **instrucciones** y **actividades** a realizar.
- Para su **evaluación** deben **mostrar** el [resultado](#) de las actividades **al profesor**. Posteriormente, deben [reportar](#) los **resultados** junto con las **observaciones** obtenidas.
- Para reportar los resultados deben utilizar la **plantilla** en Word disponible en la [página web](#). del curso. El reporte debe contener **todas** las secciones por lo que se recomienda **seguir las instrucciones** indicadas en la plantilla.
- El reporte se entrega en **formato PDF** en el [aula virtual](#).

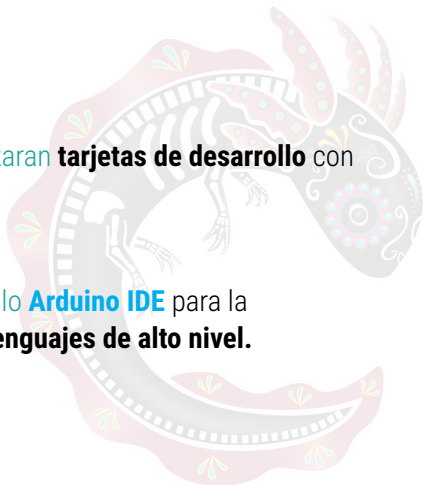
Desarrollo del curso

Proyecto final

- Consiste en el **desarrollo e implementación** de un **sistema en tiempo real**. Deben mostrar el **prototipo en funcionamiento**, entregar de un **reporte** y realizar una **presentación** del mismo.
- El día **27 de marzo** deben tener definido su proyecto.
- El día **26 de mayo** deben **entregar** el reporte **impreso** y debe contener:
 - Portada, resumen ejecutivo e introducción.
 - Descripción del problema a resolver y la solución propuesta que incluya el proceso de diseño e implementación.
 - Pruebas de funcionamiento, resultados y conclusiones.
- La **presentación** del proyecto será el día **29 de mayo**. Las presentaciones tendrán una **duración** de **15 minutos** con **3 minutos adicionales** para **preguntas y respuestas**.

Particularidades del curso

- Para el desarrollo del curso se **utilizarán tarjetas de desarrollo con microcontroladores:**
 - RP2040 (Raspberry Pi Pico).
 - Raspberry Pi 3B+
- Se hará uso del **entorno de desarrollo Arduino IDE** para la **programación** de las tarjetas con **lenguajes de alto nivel.**
- Se hará uso de un **RTOS.**



Fechas importantes

3 de febrero	27 de marzo	30 de marzo
Inicio de semestre	Definición del proyecto final	Inicio de semana santa
3 de abril	1 de mayo	15 de mayo
Fin de semana santa	Día festivo (no hay clases)	Día festivo (no hay clases)
26 de mayo	29 de mayo	1 de junio
Entrega de reporte de proyecto final	Presentación de proyecto final	Inicio certificaciones

Contenido del curso

Temas

1. Introducción y conceptualización de los sistemas de tiempo real.
2. Consideraciones de hardware para los sistemas de tiempo real.
3. Sistemas Operativos de Tiempo Real.
4. Requerimientos de Ingeniería de Software.
5. Desarrollo de sistemas y aplicaciones en tiempo real.
6. Análisis del desempeño y optimización.

Bibliografía utilizada

- 
- [1] Pedro Bertoleti. *Proyectos con ESP32 y LoRa*. Editora NCB, 2019.
 - [2] Steve Heath. *Embedded systems design*. Elsevier, 2002.
 - [3] Daniele Lacamera. *Embedded systems architecture*. Packt Publishing, 2018.
 - [4] Eben Upton and Gareth Halfacree. *Raspberry Pi user guide*. John Wiley & Sons, 2016.
 - [5] Colin Walls. *Embedded software: the works*. Elsevier, 2012.

Reglas importantes

- 1 Esta **prohibida** cualquier **actividad** que implique la **deshonestidad académica** (léase plagio, copiar durante el examen, etc.).
- 2 Quien incumpla la regla anterior sera **sancionado** con una **calificación de cero** en la actividad en la que se **detecto plagio**. Si **reinciden**, automáticamente tendrán **calificación final de cero**.
- 3 **No se reciben** trabajos hechos con **herramientas de IA generativa**. La IA es una **herramienta**, no sustituye el pensamiento.
- 4 Queda **estrictamente prohibido grabar** el contenido de la clase **sin autorización** del profesor.
- 5 Se procurará mantener un **ambiente de respeto** entre **todos** los asistentes a la clase.

Información de contacto

Dr. Rodrigo Vázquez López

Profesor-investigador
Academia de informática
UACM-San Lorenzo Tezonco

✉ rodrigo.vazquez.lopez@uacm.edu.mx

🌐 rodrigovazquezlopez.github.io

📍 Cubículo E-036

🕒 Horarios de asesoría

Lunes, miércoles y jueves de 10:00 a 13:00



Medios de contacto

Toda comunicación será **únicamente** por **medios oficiales**

✉ Correo electrónico

Enviar correo **preferentemente** desde su **cuenta institucional** a

rodrigo.vazquez.lopez@uacm.edu.mx

En el campo **asunto** coloquen **Sis2026-I** al comienzo del **título del correo**.

Ejemplo:

Sis2026-I Duda sobre la clase

Sólo contesto correos en **días hábiles** y **hasta las 21:30 hrs.**

G Classroom

Aula virtual en classroom **clave: fgekm7yf**